

Relationship Stability Analysis & Prediction

Phân tích và dự đoán
sự ổn định của mối quan hệ

Học phần: Khoa học dữ liệu
Giảng viên: Nguyễn Việt Anh
Sinh viên: 23021468-Nguyễn Thị Vân Anh



Background ←

Mỗi quan hệ tình cảm chịu ảnh hưởng bởi giao tiếp, niềm tin, xung đột và sự thấu hiểu. Để tài dùng dữ liệu khảo sát để phân tích các yếu tố liên quan đến trạng thái mỗi quan hệ.



Objective & RQ

Mục tiêu: phân tích đặc trưng ảnh hưởng đến Divorce và thử mô hình dự đoán.

- RQ1: Đặc trưng nào tương quan mạnh nhất?
- RQ2: Hai nhóm ổn định/không ổn định khác nhau thế nào?
- RQ3: Mô hình ML phân loại chính xác ra sao?



Dataset



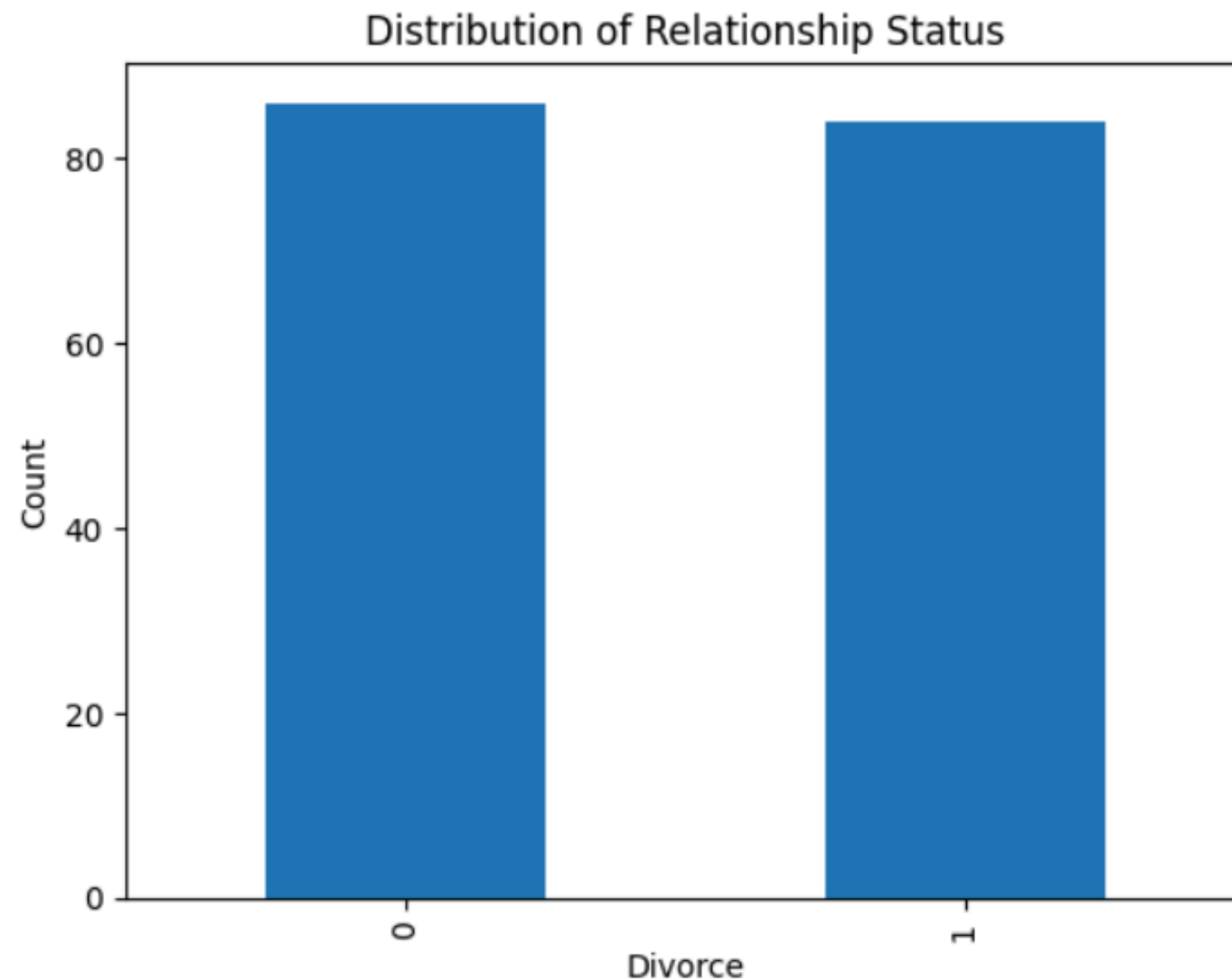
Nguồn: Kaggle Divorce Prediction Dataset.

Dữ liệu: 170 mẫu, 54 câu hỏi khảo sát + biến mục tiêu Divorce.

Sau làm sạch: xóa 20 dòng trùng.

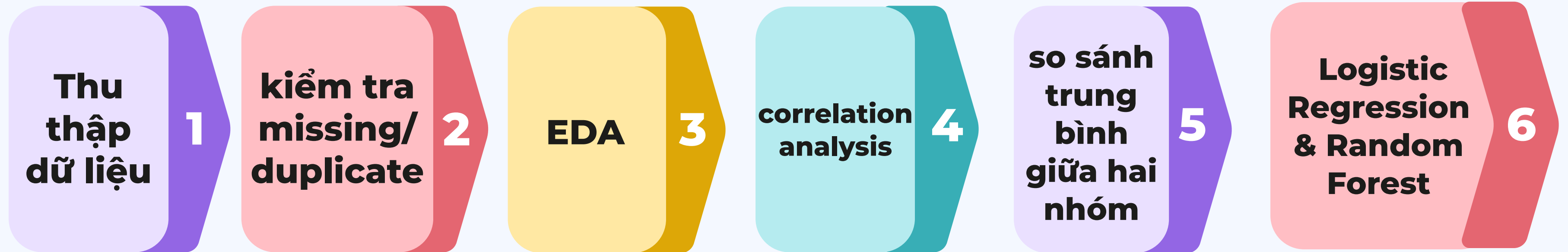
0: Stable / No Divorce.

1: Unstable / Divorce.



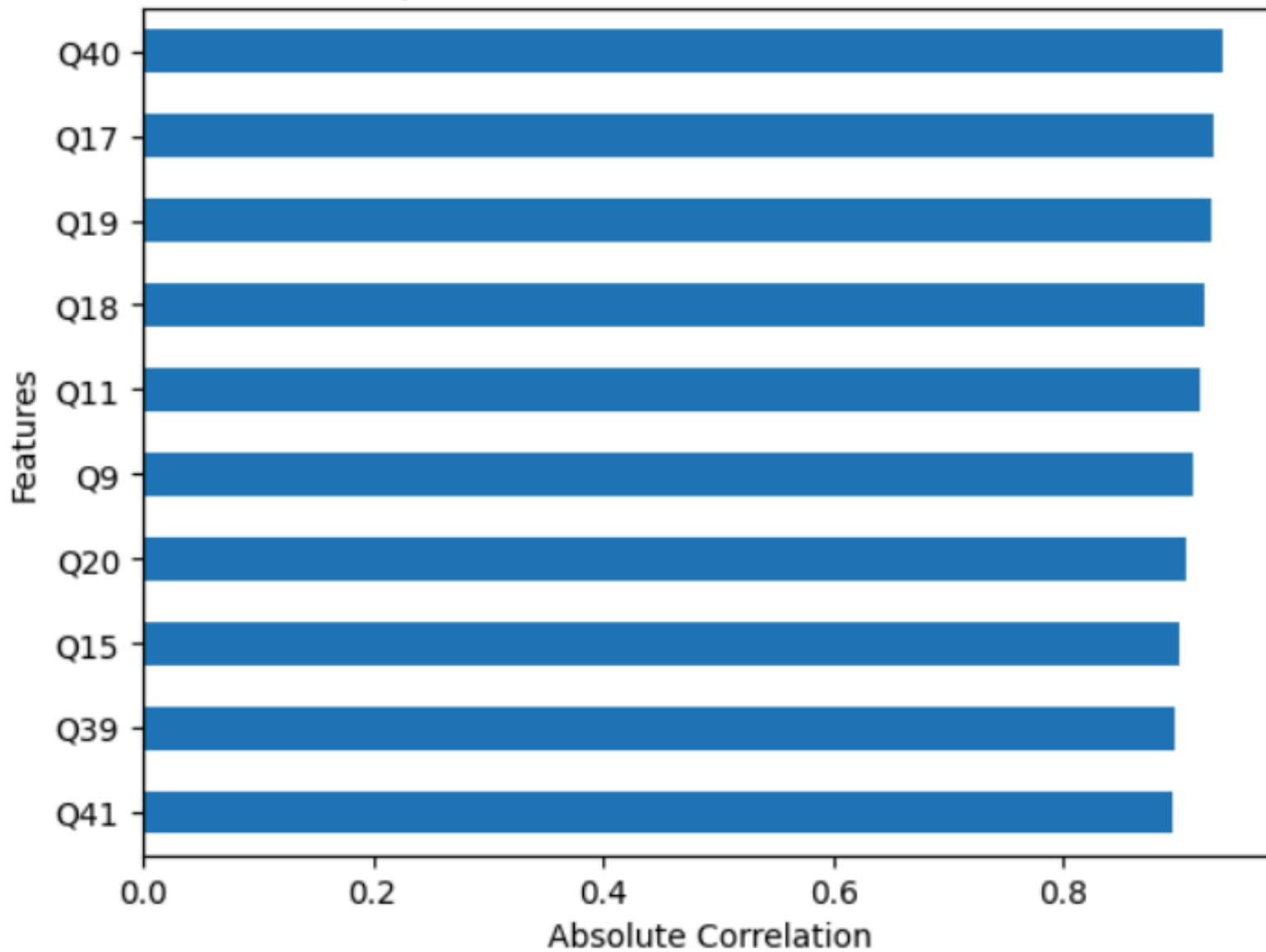
Hai lớp có số lượng tương đối cân bằng, phù hợp cho bài toán phân loại.

Methodology



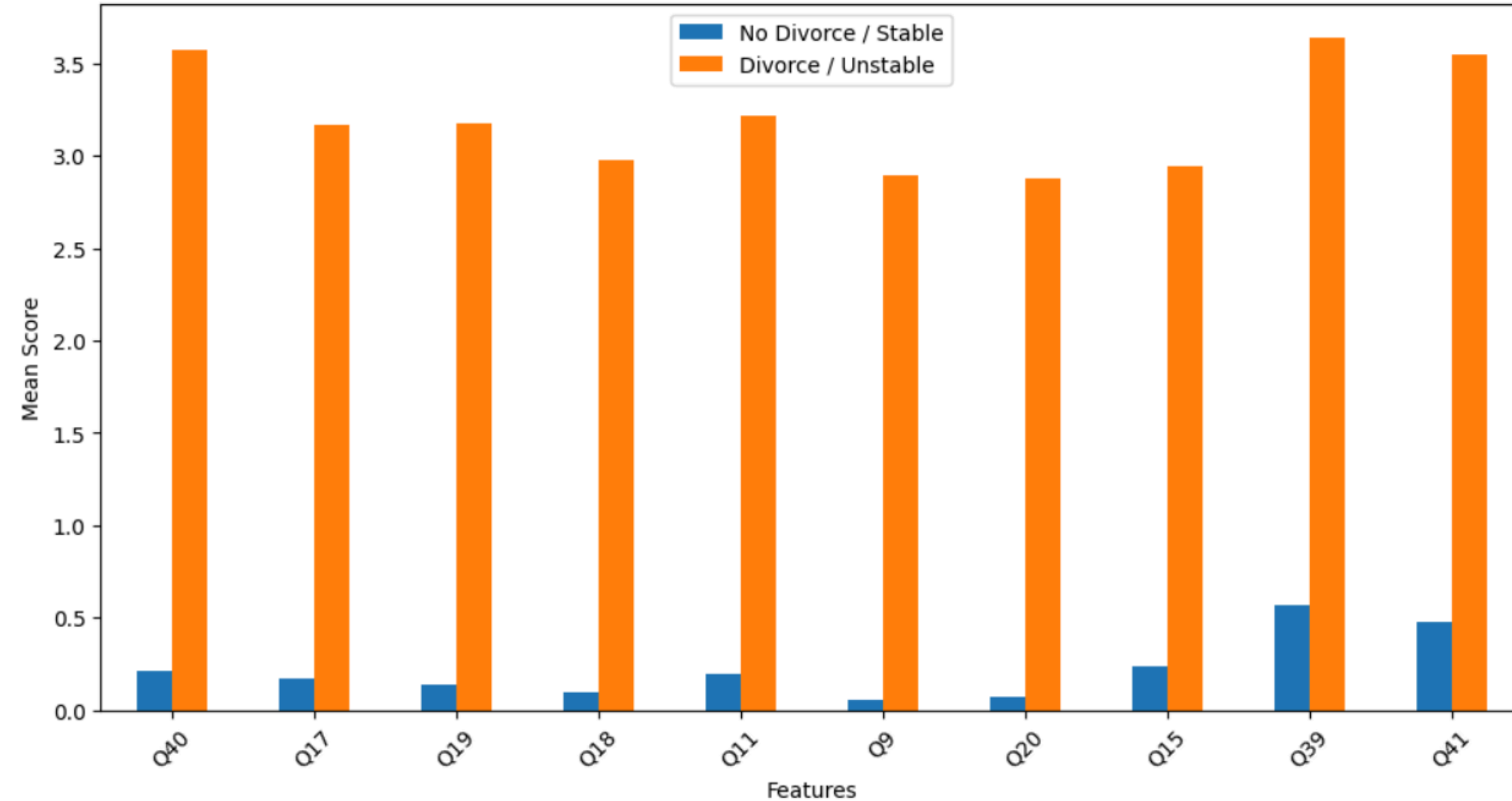
EDA Results

Top Features Correlated with Divorce



Các đặc trưng như Q40, Q17, Q19, Q18, Q11 có tương quan cao nhất với biến mục tiêu Divorce.

Mean Scores of Top Features by Relationship Status



Nhóm Divorce / Unstable có điểm trung bình cao hơn rõ rệt ở hầu hết các đặc trưng quan trọng, cho thấy sự khác biệt lớn giữa hai nhóm.

Nhận xét: Các biến liên quan mạnh nhất chủ yếu thuộc nhóm giao tiếp, niềm tin, quan điểm sống và cách xử lý xung đột. Nhóm Divorce / Unstable có điểm trung bình cao hơn rõ rệt ở các đặc trưng này.

Prediction Model & Discussion

Model	Accuracy	Confusion Matrix	Nhận xét
Logistic Regression	100%	Dự đoán đúng toàn bộ mẫu	Dự đoán đúng toàn bộ mẫu
Random Forest	97,06	[[14, 0], [1, 19]]	Sai 1/34 mẫu test

Logistic Regression và Random Forest đều cho kết quả cao. Tuy nhiên, do dataset nhỏ nên kết quả cần được xem là thử nghiệm ban đầu, chưa thể kết luận tuyệt đối.

Thị Vân Anh Nguyễn

Relationship Stability Analysis & Prediction

Prototype ứng dụng dự đoán trạng thái mối quan hệ dựa trên dữ liệu khảo sát.

Nhập câu trả lời khảo sát

Mỗi câu được chấm từ 0 đến 4:

0 = Không bao giờ, 1 = Hiếm khi, 2 = thỉnh thoảng, 3 = Thường xuyên, 4 = Luôn luôn

Q1: If one of us apologizes when our discussion deteriorates, the discussion ends.



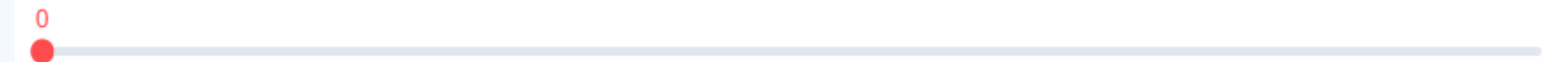
Q2: I know we can ignore our differences, even if things get hard sometimes.



Q3: When we need it, we can take our discussions with my spouse from the beginning and correct it.



Q4: When I discuss with my spouse, to contact him will eventually work.



Q5: The time I spent with my wife is special for us.



Prototype: Xây dựng ứng dụng Python Streamlit mô phỏng quy trình nhập khảo sát → dự đoán trạng thái mối quan hệ.

Conclusion



- Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) cho thấy giao tiếp, sự tin tưởng, sự tương đồng về giá trị và khả năng xử lý xung đột có mối liên hệ mật thiết với tình trạng của mỗi quan hệ.
- Các mô hình học máy có thể hỗ trợ dự đoán, nhưng tập dữ liệu còn nhỏ, do đó cần đánh giá thêm với dữ liệu lớn hơn và đa dạng hơn.



Đề tài này cho thấy một hướng ứng dụng của Khoa học dữ liệu trong phân tích dữ liệu khảo sát xã hội. Kết quả không nhằm thay thế đánh giá của chuyên gia, mà có thể đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ phân tích và phát hiện các yếu tố rủi ro trong mỗi quan hệ.

